

实验与配置日志：[RIP 路由协议的汇总]

记录人：heyeeepc

June 25, 2026

1 文档说明

在开始配置之前，当前系统环境如下：注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题
从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

RIP 的路由汇总，它可以减少路由表规模、降低网络带宽占用，还能在一定程度上隐藏网络拓扑的变化，增强网络的稳定性。华为设备上的 RIP 路由汇总主要分为两种形式：进程级的自动汇总和接口级的手动汇总。基于自然网段（Classful）：自动汇总会将子网路由直接汇总为标准的 A 类、B 类或 C 类主网路由。默认行为：在华为 VRP 系统中，RIPv1 默认开启自动汇总（且无法关闭）；RIPv2 默认也开启了自动汇总，但可以手动关闭（使用 `undo summary`）。生效条件：只有当路由信息跨越不同的自然网段（即在主网边界上）发送时，自动汇总才会生效。

2.1 基础 RIPv2 配置并关闭自动汇总

路由器 R1 的接口下有三个明细子网：10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、10.1.3.0/24。我们要将它们汇总后通过 GigabitEthernet 0/0/0 接口发送出去。

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install build-essential git -y
```

2.2 在接口上配置手动汇总

进入向外发送路由的接口，配置汇总路由。将上述三个子网汇总，最佳的掩码是 /22（即 10.1.0.0/22 包含 10.1.0.0 到 10.1.3.255）

```
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] rip summary-address 10.1.0.0 255.255.252.0
```

3 遇到问题与解决

1. **问题：**不连续子网，如果网络设计中存在不连续的子网（例如，两侧都是 10.1.1.0/24 和 10.1.2.0/24，中间隔了一个 192.168.1.0/24），开启自动汇总后，两侧都会向中间通告

10.0.0.0/8 的汇总路由。这会导致中间的路由器收到两条完全相同的汇总路由，从而引发负载分担错误或路由黑洞。

2. 解决：在 RIPv2 中使用 `undo summary` 命令关闭自动汇总。

在华为 VRP 系统中，接口上手动汇总的优先级高于水平分割。如果你配置了 `rip summary-address`，即使该接口开启了水平分割（Split Horizon），汇总路由依然能正常发送。

与其他路由协议（如 OSPF/BGP）不同，华为 RIP 在配置手动汇总时，不会自动生成一条指向 Null0（黑洞接口）的防环路由。为了防止在网络明细路由丢失时产生环路，建议工程师在配置完手动汇总后，手动添加一条静态防环路由：

```
[R1] ip route-static 10.1.0.0 255.255.252.0 Null0
```